

SPSS: ANALISIS KOMPARASI (1)



PRAKTEK CROSSTAB + CHI-SQUARE

MENGUNAKAN DATA SPL BISCUITS QUALITY TESTING

Contoh Analisis:
SHIFT × QC_STATUS

Tujuan:
Menguji apakah Shift berpengaruh terhadap QC_Status (Pass / Reject)

STEP BY STEP DI SPSS

OUTPUT CROSSTAB (SHIFT × QC_STATUS)

OUTPUT CHI-SQUARE TESTS

1 Analyze

Analyze | Graphs | Utilities | Extensions | Window | Help

Reports

Descriptive Statistics

Bayesian Statistics

Tables

Compare Means

General Linear Model

2 Descriptive Statistics

Frequencies...

Descriptives...

Explore...

Crosstabs...

3 Crosstabs

4 Row = Shift

Masukkan variabel Shift ke kotak Row(s)

Row(s): Shift

5 Column = QC_Status

Masukkan variabel QC_Status ke kotak Column(s)

Column(s): QC_Status

6 Statistics → Chi-Square

Klik tombol Statistics... kemudian centang Chi-square

Chi-square

Phi and Cramer's V

Contingency coefficient

Nominal by Interval

Continue | Cancel | Help

7 Cells → Row %

Klik tombol Cells... kemudian pada Percentages centang Row

Percentages

☒ Row

☐ Column

☐ Total

Continue | Cancel | Help

OK

Klik OK untuk menjalankan analisis.

Shift * QC_Status Crosstabulation

			QC_Status		
			Pass	Reject	Total
Shift	Shift 1 (07:00 - 15:00)	Count	40	10	50
		% within Shift	80.0%	20.0%	100.0%
	Shift 2 (15:00 - 23:00)	Count	45	5	50
	% within Shift	90.0%	10.0%	100.0%	
	Shift 3 (23:00 - 07:00)	Count	35	15	50
	% within Shift	70.0%	30.0%	100.0%	
Total		Count	120	30	150
		% within Shift	80.0%	20.0%	100.0%

a. Percentages and totals are based on respondents.

Tabel di atas menampilkan jumlah (Count) dan persentase per baris (Row %) dari QC_Status pada setiap Shift.

Chi-Square Tests

Test	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.215 ^a	2	.027
Likelihood Ratio	7.542	2	.023
Linear-by-Linear Association	5.987	1	.014
N of Valid Cases	150		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00.

INTERPRETASI

- Nilai Pearson Chi-Square = 7.215 dengan df = 2 dan Sig. (2-sided) = 0.027.
- Karena p-value (0.027) < 0.05, maka H₀ ditolak.
- Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Shift dan QC_Status (Pass/Reject).
- Shift 3 memiliki persentase Reject tertinggi (30.0%), sedangkan Shift 2 memiliki persentase Reject terendah (10.0%).
- Perusahaan dapat fokus perbaikan proses pada Shift 3 untuk menurunkan tingkat Reject.

LATIHAN MANDIRI! (Lakukan Analisis yang Sama di SPSS)

1 MESIN × QC_STATUS

Row : Mesin

Column : QC_Status

Statistics : Chi-Square

Cells : Row %

Pertanyaan:
Apakah Mesin berpengaruh terhadap QC_Status?

2 JENIS_PRODUK × QC_STATUS

Row : Jenis_Produk

Column : QC_Status

Statistics : Chi-Square

Cells : Row %

Pertanyaan:
Apakah Jenis_Produk mempengaruhi kelulusan QC (Pass/Reject)?

3 JENIS_PRODUK × JENIS_CACAT

Row : Jenis_Produk

Column : Jenis_Cacat

Statistics : Chi-Square

Cells : Row %

Pertanyaan:
Apakah tiap produk memiliki pola cacat yang berbeda?

4 MESIN × JENIS_CACAT

Row : Mesin

Column : Jenis_Cacat

Statistics : Chi-Square

Cells : Row %

Pertanyaan:
Apakah mesin tertentu menghasilkan cacat tertentu?

SPSS: ANALISIS KOMPARASI (2)

PRAKTIK INDEPENDENT SAMPLES T-TEST

MENGUNAKAN DATA SPL BISCUITS QUALITY TESTING

CONTOH ANALISIS:
QC_Status (Pass vs Reject) → Moisture (%)
Tujuan: Menguji apakah rata-rata Moisture berbeda antara produk yang Pass dan Reject.

1 STEP BY STEP DI SPSS

2 OUTPUT T-TEST

3 INTERPRETASI

1 Buka Data
Buka file SPL Biscuits Quality Testing di SPSS.

2 Pilih Menu
 Analyze → Compare Means → Independent-Samples T Test

3 Masukkan Variabel
 Test Variable(s): Moisture
 Grouping Variable: QC_Status

4 Define Groups
 Group 1: Pass
 Group 2: Reject

5 Klik OK
 SPSS akan menghasilkan output Group Statistics dan Independent Samples Test.

A. Group Statistics

	QC_Status	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Moisture (%)	Pass	120	3.95	0.78	0.07
	Reject	30	5.12	1.02	0.19

B. Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Moisture (%)	Equal variances assumed	1.438	0.231	-3.087	148	0.003	-1.172	0.380	-1.924	-0.420
	Equal variances not assumed			-3.230	40.231	0.003	-1.172	0.363	-1.906	-0.438

⚠ Perhatikan nilai Sig. (2-tailed) pada baris "Equal variances assumed" = 0.003

1 Langkah 1: Periksa Sig. (2-tailed)
 Sig. (2-tailed) = 0.003
 $0.003 < 0.05$
Tolak H_0

2 Langkah 2: Bandingkan Mean

QC_Status	Mean Moisture (%)
Pass	3.95
Reject	5.12

KESIMPULAN

- ✓ Terdapat perbedaan rata-rata Moisture yang signifikan antara produk Pass dan Reject.
- ✓ Produk Reject memiliki Moisture lebih tinggi dibandingkan produk Pass.
- ✓ Semakin tinggi kadar air (Moisture), semakin besar kemungkinan produk tidak lolos QC.

ATURAN KEPUTUSAN

Jika Sig. < 0.05
 → Tolak H_0
 → Ada perbedaan rata-rata

Jika Sig. ≥ 0.05
 → Gagal Tolak H_0
 → Tidak ada perbedaan rata-rata

LATIHAN MANDIRI (Lakukan Analisis yang Sama di SPSS)

1 QC_Status × Berat (g)

Test Variable : Berat (g)
 Grouping Variable : QC_Status
 Group 1 : Pass
 Group 2 : Reject

Pertanyaan:
Apakah berat biscuit berbeda antara produk Pass dan Reject?

2 QC_Status × Diameter (cm)

Test Variable : Diameter (cm)
 Grouping Variable : QC_Status
 Group 1 : Pass
 Group 2 : Reject

Pertanyaan:
Apakah diameter biscuit berbeda antara produk Pass dan Reject?

3 QC_Status × Warna_Score

Test Variable : Warna_Score
 Grouping Variable : QC_Status
 Group 1 : Pass
 Group 2 : Reject

Pertanyaan:
Apakah skor warna berbeda antara produk Pass dan Reject?

4 QC_Status × Tekstur_Score

Test Variable : Tekstur_Score
 Grouping Variable : QC_Status
 Group 1 : Pass
 Group 2 : Reject

Pertanyaan:
Apakah skor tekstur berbeda antara produk Pass dan Reject?

CATATAN PENTING

Independent Samples T-Test digunakan ketika:

- Variabel dependen berupa data numerik (scale).
- Variabel pengelompokan terdiri dari 2 kelompok.
- Contoh: Pass vs Reject.

➔ Jika jumlah kelompok lebih dari 2 (Shift, Mesin, Jenis_Produk), gunakan One-Way ANOVA.

SPSS: ANALISIS KOMPARASI (3)

PRAKTIK ONE-WAY ANOVA

MENGUNAKAN DATA SPL BISCUITS QUALITY TESTING

CONTOH ANALISIS:
 Apakah rata-rata Moisture (%) berbeda pada setiap Shift?
 Faktor (Kelompok): Shift (3 level) | Dependent Variable: Moisture (%)

1 STEP BY STEP DI SPSS

2 OUTPUT ONE-WAY ANOVA

3 INTERPRETASI

1 Buka Data
Buka file SPL Biscuits Quality Testing di SPSS.

2 Pilih Menu
Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA...

3 Masukkan Variabel
Dependent List: Moisture
Factor: Shift

4 Options
One-Way ANOVA: Options
☒ Descriptive
☒ Homogeneity of variance test
☐ Brown-Forsythe
☐ Welch
 Klik Continue

5 Klik OK
SPSS akan menghasilkan output Descriptives, Test of Homogeneity of Variances, dan ANOVA.

A. Descriptives

Shift	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max
					Lower Bound	Upper Bound		
Shift 1 (07:00 - 15:00)	50	3.85	0.72	0.10	3.64	4.06	2.10	5.60
Shift 2 (15:00 - 23:00)	50	4.10	0.68	0.10	3.90	4.30	2.30	5.70
Shift 3 (23:00 - 07:00)	50	4.55	0.85	0.12	4.31	4.79	2.40	6.20
Total	150	4.17	0.84	0.07	4.03	4.31	2.10	6.20

B. Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Moisture (%)	1.462	2	147	0.236

C. ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6.582	2	3.291	5.972	0.003
Within Groups	81.105	147	0.552		
Total	87.687	149			

! Nilai Sig. (0.003) < 0.05 → Terdapat perbedaan rata-rata Moisture yang signifikan antar Shift.

1 Langkah 1: Uji Homogenitas (Levene's Test)

Levene Statistic	Sig.
1.462	0.236

Sig. (0.236) > 0.05
→ Varians homogen (asumsi ANOVA terpenuhi)

2 Langkah 2: Uji ANOVA

F	Sig.
5.972	0.003

Sig. (0.003) < 0.05
→ Tolak H₀
→ Ada perbedaan rata-rata Moisture antar Shift

3 Langkah 3: Lihat Rata-rata (Mean)

Shift	Mean Moisture (%)
Shift 1 (07:00 - 15:00)	3.85
Shift 2 (15:00 - 23:00)	4.10
Shift 3 (23:00 - 07:00)	4.55

💡 Shift 3 memiliki rata-rata Moisture tertinggi.

KESIMPULAN

- ✓ Rata-rata Moisture berbeda signifikan antar Shift (p = 0.003 < 0.05).
- ✓ Shift 3 menghasilkan Moisture paling tinggi.
- ✓ Perbedaan ini dapat mempengaruhi kemungkinan produk lolos atau tidak lolos QC.

ATURAN KEPUTUSAN

Jika Sig. < 0.05
→ Tolak H₀
→ Ada perbedaan rata-rata antar kelompok

Jika Sig. ≥ 0.05
→ Gagal Tolak H₀
→ Tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok

LATIHAN MANDIRI

(Lakukan Analisis yang Sama di SPSS)

1 SHIFT → MOISTURE (%)

Dependent List : Moisture
Factor : Shift (3 level)

Pertanyaan:
Apakah rata-rata Moisture berbeda pada setiap Shift?

2 MESIN → MOISTURE (%)

Dependent List : Moisture
Factor : Mesin (1-5)

Pertanyaan:
Apakah rata-rata Moisture berbeda pada setiap Mesin?

3 JENIS_PRODUK → BERAT (g)

Dependent List : Berat
Factor : Jenis_Produk

Pertanyaan:
Apakah rata-rata Berat berbeda antar Jenis Produk?

4 JENIS_PRODUK → DIAMETER (cm)

Dependent List : Diameter
Factor : Jenis_Produk

Pertanyaan:
Apakah rata-rata Diameter berbeda antar Jenis Produk?

CATATAN PENTING

- One-Way ANOVA digunakan ketika variabel faktor (kelompok) memiliki 3 atau lebih level.
- Variabel dependen harus berupa data numerik (scale).
- Pastikan asumsi terpenuhi: normalitas dan homogenitas varians.
- Jika hasil signifikan, lanjutkan dengan uji Post Hoc (misal: Tukey HSD) untuk mengetahui pasangan kelompok yang berbeda.